

Réalisation d'une transmission par accouplement magnétique pour un paddle motorisé.

La découverte de l'électromagnétisme cette année nous a donné envie d'explorer plus en profondeur ses différentes applications. Notre intérêt s'est porté sur la notion d'accouplement magnétique, en particulier ses applications dans le domaine nautique permettant une étanchéité des transmissions. L'idée de construire nous-même cet accouplement nous a semblé très intéressante.

Notre étude des accouplements magnétiques, s'inscrit bien dans le thème "cycles et boucles" grâce à la rotation de deux pièces permises par les interactions entre les boucles de champ magnétique des aimants. Ce type d'accouplement permet de diminuer l'usure des pièces provoquées par les frottements, allongeant leur cycle de vie.

Le candidat atteste avoir travaillé en groupe.

Liste des membres du groupe :

- BLIN Chloé
- WEN Louis-Antoine

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique)
- PHYSIQUE (Physique Ondulatoire)
- PHYSIQUE (Mécanique)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

Accouplement magnétique Magnetic coupling

Aimant permanent Permanent magnet

Couple magnétique Magnetic torque

Electromagnétisme Electromagnetism

Transmission de puissance Power transmission

Bibliographie commentée

L'idée d'accouplement magnétique a débuté il y a environ un siècle, puis s'est développée au cours du temps avec différents modèles qui ont émergé [1]. Aujourd'hui, il existe une grande variété d'accouplements magnétiques avec des géométries différentes (radiale, axiale, conique ...). Cependant, le principe reste toujours le même, il est composé de deux parties : un menant, relié au moteur et un mené relié à la charge. Les deux parties possèdent des aimants permanents et sont disposées de façon à ce que chaque aimant soit en face d'un aimant de polarité opposée [2]. Ce mécanisme permet d'entraîner la rotation d'une charge sans contact avec le moteur qui l'entraîne. Cela possède de nombreux avantages, comme une diminution de l'usure des matériaux due aux frottements ou des conceptions totalement étanches utilisables dans des milieux à risque.[2]

Il existe un grand nombre de paramètres modifiables qui influent sur le couple magnétique transmis. Tout d'abord, la géométrie du mécanisme peut affecter son efficacité. Les mécanismes à géométrie axiale, bien que prometteurs car très proches des actuels transmetteurs de couple mécaniques, semblent compliqués à mettre en œuvre par rapport aux mécanismes à géométrie radiale [3]. De même les transmissions magnétiques coniques semblent constituer une technologie innovante pour remplacer les simples engrenages mécaniques. En effet, beaucoup plus flexibles, ils peuvent s'adapter à diverses configurations et exigences de transmission de puissance [4]. Il existe, en réalité de nombreux types de transmission magnétiques différents, qui semblent très prometteurs car ils réduisent l'usure des matériaux et donc les besoins de maintenance. Par ailleurs, ils sont très peu bruyants. Néanmoins, leur coût élevé, l'expertise nécessaire pour la conception et la chaleur générée nécessitant des systèmes de refroidissement, sont des obstacles qu'il reste à surmonter pour adopter ces technologies plus largement [4]. En outre, la distance entre les deux parties du mécanisme influe également sur la transmission du couple moteur. On observe que plus les deux parties sont proches plus le couple transmis est important [5]. Enfin, il existe encore beaucoup d'autres paramètres faisant varier la transmission de couple, comme la taille des deux parties, la vitesse de rotation du moteur...[5]

Ces systèmes sont notamment utilisés dans le milieu nautique afin de pallier aux problèmes d'étanchéité. Néanmoins, pour créer des propulseurs sous-marins assez puissants utilisant cette technologie, il faut réussir à optimiser un grand nombre de facteurs permettant une transmission de couple maximale[6][7] Par ailleurs, dans l'idée d'optimiser un mécanisme de transmission de puissance nautique, la forme de l'hélice entraînant le mouvement du système peut aussi faire l'objet d'une étude intéressante. L'article de Franck Aguerre [8] et le cours de Stéphane Cordier [9], permettent de comprendre les paramètres modifiés par les différentes géométries d'hélices et de déterminer l'hélice nécessaire en fonction de l'usage souhaité.

Problématique retenue

Quels paramètres permettent de maximiser les performances d'un accouplement magnétique, en particulier le couple maximal transmissible ?

Quels sont les atouts et limites de cette technologie face aux systèmes classiques ?

En quoi l'utilisation de ce type de transmission est particulièrement appropriée pour la propulsion d'un paddle ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Fabriquer une maquette modélisant un accouplement magnétique similaire à celui qui pourrait remplacer la transmission mécanique d'un paddle motorisé.
- Etudier théoriquement et expérimentalement l'impact des différents paramètres (nombre d'aimants, distance les séparant, organisation des aimants...) sur le couple maximal transmissible.
- Déterminer le cahier des charges de ce type de transmission en fonction du type d'hélice et des différentes contraintes imposées par l'utilisation d'un paddle motorisé.
- Déterminer la configuration optimale pour transmettre le couple déterminé dans le cahier des charges.
- Comparer nos résultats à une transmissions à engrenages classiques.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] ALEXANDROS LEONTARITIS : Stochastic Models of Magnetic Gear Performance Using Asymmetric Analytical Field Solutions : *University of Bristol, 2021*
- [2] NEOMAGNETS : Quels sont les avantages du couplage magnétique ? : 8 juillet 2024, <https://neomagnets.net/fr/advantages-of-magnetic-coupling/>
- [3] LELAND TESCHLER : Could Magnetic Gears Make Wind Turbines Say Goodbye to Mechanical Gearboxes? : 19 juin 2024, <https://www.machinedesign.com/motors-drives/article/21831771/could-magnetic-gears-make-wind-turbines-say-goodbye-to-mechanical-gearboxes>
- [4] MATAN : Engrenage conique magnétique : 26 octobre 2023, <https://www.electricitymagnetism.org/fr/engrenage-conique-magnetique/>
- [5] M A AHAD AND S M AHMAD : Study of non-contact power transmission mechanism for unmanned underwater vehicle applications : janvier 2026, *Faculty of Mechanical Engineering, Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi, Pakistan*
- [6] YUKAI LI, YULI HU, BAOWEI SONG, ZHAOYONG MAO AND WENLONG TIAN : Performance Analysis of Conical Permanent Magnet Couplings for Underwater Propulsion : juin 2019, *Journal of Marine Science and Engineering*
- [7] TIMOTHY P. HOPE : The Characterisation of Magnetic Couplings and the Development of a Thruster Module for an ROV : 2015, *University of Cape Town*
- [8] FRANCK AGUERRE : Théorie appliquée des hélices : 5 juillet 2020, *e-Aéromodèles*

[9] STÉPHANE CORDIER : Cours propulsion-hélice (Volume 1) : *Novembre 1996*,
<https://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements/h-lice-cours-propulsion-h-lice-s.cordier1996.pdf>